20220013007 智能 薛润泽

本科概率论与数理统计作业卷(九)

一、填空题

1.设总体 $X \sim U(0,\theta]$, $\theta>0$ 为未知参数,样本观测值为 0.3，0.8，0.27，0.35，0.62，0.55，则 θ 的矩法估计值为 0.9633

2.为检验某种自来水消毒设备效果,现从消毒后的水中随机抽取 50 升,化验每升水中大肠杆菌的个数(设一升水中大肠杆菌个数服从参数为 λ 的泊松分布),化验结果如下:

大肠杆菌个数/升	0	1	2	3	4	5	6
升数	17	20	10	2	1	0	0

则据此可得 λ 的极大似然估计值为 1 .

3.设两个独立总体 X 和 Y 的均值都为 μ,方差都为 σ^2,现分别从中抽取容量为 n_1,n_2 的两组样本,样本均值分别为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$,记 $T=a\bar{X}+b\bar{Y}$,为使 T 成为 μ 的无偏估计,且使 T 的方差达到最小,则 $a=$ $\frac{n_1}{n_1+n_2}$, $b=$ $\frac{n_2}{n_1+n_2}$ $\begin{cases} a+b=1 \\ \frac{a^2}{n_1}+\frac{b^2}{n_2} \min \end{cases}$

4.某厂生产的 100 瓦灯泡的使用寿命 $X \sim N(\mu,100^2)$ (单位:小时).现从一批灯泡中随机抽取 5 知测得它们的使用寿命如下:1455,1502,1370, 1610,1430.由此可得这批灯泡平均使用寿命 μ 的置信度为95%的置信区间为 [1385.75, 1561.05] .已知 $\mu_{0.025}=1.96$

$\prod_{i=1}^{n} f(x)>0.$

二、选择题

1.设总体 $X \sim U(0,\theta]$, $\theta>0$ 为未知参数, $X_1,\dots,X_n$ 为样本,则 θ 的极大似然估计为 A .

(A) $\max(X_1,\dots,X_n)$ (B) $\min(X_1,\dots,X_n)$ (C) $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ (D) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

2.已知总体 X 的数学期望为 $EX=0$, 方差为 $DX=\sigma^2$, $X_1,\dots,X_n$ 为总体 X 的一组简单随机样本, $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$, $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$,则下列属于 σ^2 的无偏估计量的是 B

(A) $n(\bar{X})^2+S^2$ (B) $\frac{1}{2}\left[n(\bar{X})^2+S^2\right]$ (C) $\frac{n}{3}(\bar{X})^2+S^2$ (D) $\frac{1}{4}\left[n(\bar{X})^2+S^2\right]$

3.设 X_1,X_2 是取自正态总体 $N(\mu,2)$ 的两个样本,下列四个无偏估计中较优的是 C

$\frac{5}{8}$ (A) $\hat{\mu}_1=\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2$ $\frac{13}{25}$ (B) $\hat{\mu}_2=\frac{2}{5}X_1+\frac{3}{5}X_2$ (C) $\hat{\mu}_3=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$ (D) $\hat{\mu}_4=\frac{4}{7}X_1+\frac{3}{7}X_2$

4.设 $X_1,\dots,X_n$ 是总体 X 的样本, $DX=\sigma^2$, $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$, $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$,则下列论断成立的是 C

S^2是σ^2无偏、一致

(A) S 是 σ 的无偏估计　　(B) S 是 σ 的极大似然估计

(C) S 是 σ 的一致估计　　(D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立

S^2 $\bar{X}$

三、计算、证明题

1.总体 X 服从二项分布 $B(m,p)$,设 $X_1,\dots,X_n$ 是 X 的样本,求未知参数 m 和 p 的矩估计.

2.设总体 X 有概率密度 $p(x)=\begin{cases} \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$, $a>0$ 是待估参数, $X_1,\dots,X_n$ 是 X 的样本,

(1) 求 a 的矩估计; (2) 求 a 的极大似然估计.

3.设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, X_1,X_2,X_3 是 X 的一组样本,试证 $\hat{\mu}_1=\frac{1}{4}(X_1+2X_2+X_3)$ 和 $\hat{\mu}_2=\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$ 都是总体期望 μ 的无偏估计,并比较哪一个更有效?

4.冷抽铜丝的折断力服从正态分布.从一批铜丝中任取 10 根测它们的折断力(单位:千克)如下:578, 572, 570 ,568, 572, 570, 570, 596, 584, 572.求方差 σ^2 和标准差 σ 的 90%的置信区间.已知 $\chi^2_{\alpha/2}(9)=\chi^2_{0.05}(9)=16.919$, $\chi^2_{1-\alpha/2}(9)=\chi^2_{0.95}(9)=3.325$

填空题

设总体 $X\sim U(0,\theta]$,

则 θ 的矩法估计值为 ~~___~~

2.为检验某种自来水消毒设备效果，现从

肠杆菌的个数(设一升水中大肠杆菌个数服从

大肠杆菌个数/升	0	1	2	3	1
升数	17	20	10	2	1

则据此可得 λ 的极大似然估计值为 __1__.

两个独立总体 X 和 Y 的均值都为 μ，方差都为 σ^2，现分别从中抽取容量为 n_1,n_2 的两组

均值分别为 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$，记 $T=a\overline{X}+b\overline{Y}$，为使 T 成为 μ 的无偏估计，且使 T 的方差达

$$\begin{cases} a+b=1 \\ \frac{a^2}{n_1}+\frac{b^2}{n_2}\ \min \end{cases}$$

$\frac{n_1}{n_1+n_2}$，$b=$ $\frac{n_2}{n_1+n_2}$

使用寿命 $X\sim N(\mu,100^2)$(单位:小时).现从一批灯泡中随机抽

1502,1370, 1610,1430.由此可得这批灯泡平均使

$[1502.75,1561.05]$.已知 $\mu_{0.025}=1.96$

$\prod_{i=1}^{n} f(x)>0$.

极大似然估计为 ~~___~~ A.

$\frac{1}{}\sum^{n} X_i^2$

三. 计算 证明题.

1. $$\begin{cases} E(X)=\overline{X} \\ E(X^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} mp=\overline{X} \\ mp(1-p)+m^2p^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \end{cases}$$

得 $$\begin{cases} m=\dfrac{(\overline{X})^2}{(\overline{X})^2+\overline{X}-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2} \\ p=\dfrac{(\overline{X})^2+\overline{X}-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{\overline{X}} \end{cases}$$

2. (1) 矩估计

$E(X)=\overline{X}$. $E(X)=\int_0^{+\infty}\frac{4x^2\cdot x}{a^3\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{a^2}}dx$. 令 $(\frac{x}{a})^2=t$.

$\frac{4}{a\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}te^{-t}\cdot(\frac{a^2}{2})\cdot dt$. 那 $\frac{2a}{\sqrt{\pi}}\cdot\int_0^{+\infty}\frac{t}{e^t}dt$. 得 $=\frac{2a}{\sqrt{\pi}}$

所以 $a=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\overline{X}$

(2) 极大似然估计

$$\prod_{i=1}^{n}p(x_i)=\left(\frac{4}{a^3\sqrt{\pi}}\right)^n\prod_{i=1}^{n}x_i^2\cdot e^{-\frac{1}{a^2}(\sum_{i=1}^{n}x_i^2)}$$

令 $T(a)=\ln\prod_{i=1}^{n}p(x_i)=n\cdot\ln\frac{4}{a^3\sqrt{\pi}}+\ln\prod_{i=1}^{n}x_i^2-\frac{1}{a^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

$=n\ln\frac{1}{a^3}+n\ln\frac{4}{\sqrt{\pi}}+\ln\prod_{i=1}^{n}x_i^2-\frac{1}{a^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

$T'(a)=\frac{-3n}{a}+\frac{2}{a^3}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0$. 得 $a=\sqrt{\frac{2\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{3n}}$

经检验. $T''(a)=\frac{3n}{a^2}-\frac{6}{a^4}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

将 $a=\sqrt{\frac{2\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{3n}}$ 代入得 ~~$T''\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{3n}\right)=\frac{-27n^3}{(\sum_{i=1}^{n}x_i^2)^2}<0$~~. $T''=-\frac{9n^2}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}<0$

所以为极大值解. $a=\sqrt{\frac{2\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{3n}}$

3. 证明: $E(\hat{\mu}_1)=E(\frac{1}{4}(X_1+2X_2+X_3))=\frac{1}{4}E(X_1)+\frac{1}{2}E(X_2)+\frac{1}{4}E(X_3)=\mu$

$E(\hat{\mu}_2)=E(\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3))=\frac{1}{3}(E(X_1)+E(X_2)+E(X_3))=\mu$

所以 $\hat{\mu}_1$, $\hat{\mu}_2$ 都是总体期望的无偏估计

$D(\hat{\mu}_1)=$ ~~$D(\frac{1}{4}X_1)+D(\frac{X_2}{2}+\frac{1}{4}X_3)+Cov(\frac{1}{4}X_1,\frac{X_2}{2}+\frac{1}{4}X_3)$~~

$=D(\frac{1}{4}X_1)+D(\frac{X_2}{2})+D(\frac{1}{4}X_3)=\frac{3}{8}\sigma^2$

$D(\hat{\mu}_2)=D(\frac{1}{3}X_1)+D(\frac{1}{3}X_2)+D(\frac{1}{3}X_3)=\frac{1}{3}\sigma^2$. $D(\hat{\mu}_1)>D(\hat{\mu}_2)$

所以 $\hat{\mu}_2$ 更有效.

$(3a^2-2a+1)D(Y_2)$

$(1-a)^2]$

$=0$，则 $a=\frac{1}{3}$，$b=\frac{2}{3}$. 因

4. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

则 σ^2 90%置信区间为 $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(9)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(9)}\right]$

解得 $[40.286, 204.992]$.

σ 90%置信区间为 $[6.347, 14.315]$